

《机械原理》第五次作业参考答案与总结

(批阅: 李鉴峰 审阅: 李津津)

I. 作业内容:

3.13 【凸轮连杆综合设计】

4.1 【标准圆柱齿轮参数计算】

4.2 【标准圆柱齿轮参数计算】

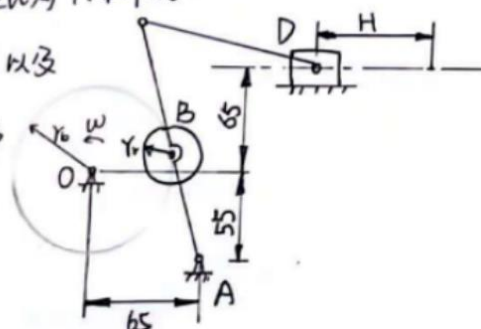
II. 参考答案与讨论:

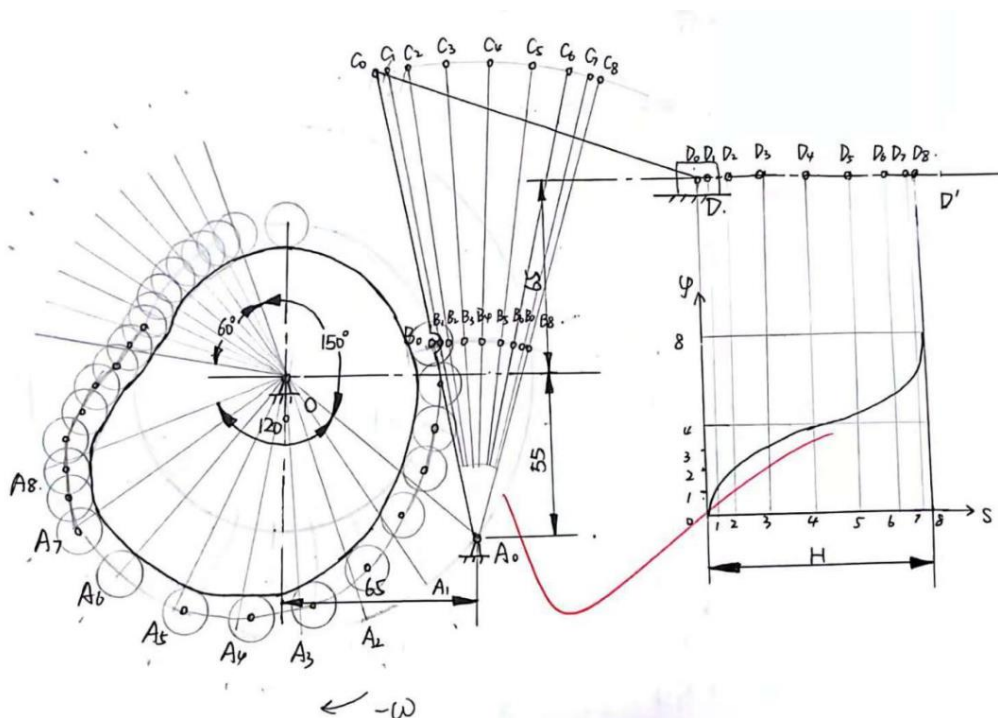
➤ 题 3.13

3.13 图示为书本打包机推书机构简图。凸轮逆时针转动, 通过摆杆滑块机构带动滑块D左右移动, 已知滑块行程 $H=80\text{mm}$, 凸轮理论廓线的基圆半径 $r_b=50\text{mm}$, $l_{AO}=160\text{mm}$, $l_{CD}=120\text{mm}$ 。当滑块处于左极限位置, AC与基圆切于B点; 凸轮转过 120° 时滑块以等加速等减速运动向右移动 80mm ; 凸轮继续转过 30° 时滑块在右极限位置静止不动; 当凸轮再转过 60° 时滑块以等加速等减速左移至原处; 转过凸轮一周中最后 150° 时滑块在左极限位置静止不动。试设计凸轮机构。

解: 图见后页, 比例尺 $\mu=2$ 。

由于匀加速运动, 相同时间内 Δx 之比为 $1:4:9:16$ 。
确定 D_i 位置, 尺规作图得 C_i 位置以及
 B_i 摆角度数, 由反转法求得理论轮廓
凸轮实际为其内包络线轮廓。



凸轮转角 φ 与滑块位移 s 及摆角 α 的关系

故列表

φ	30°	60°	90°	120°	150°	165°	180°	195°	210°	360°
s	10	40	70	80	80	70	40	10	0	0
α	3.9°	15.0°	25.4°	28.9°	28.9°	25.4°	15.0°	3.9°	0°	0°

易错点:

(1) 本题关键之处在于求出凸轮转角 φ 与连杆摆角 α 的对应关系, 由于滑块按照等加速等减速运动, 根据匀加速运动位移公式 $s=at^2/2$ 可将滑块加速阶段位移按照 1:4:9:16 划分, 求出对应的 D_i , 以 D_i 为圆心 l_{CD} 为半径作弧, 再以 A 为圆心 l_{AC} 为半径作弧, 即可求得交点 C_i , $\angle BAC_i$ 即为摆角。减速阶段处理方法与加速阶段类似。

(2) 注意题目附图中有滚子, 半径自取, 不失真即可。部分同学只作出了理论轮廓曲线, 没有画出加入滚子后的实际轮廓曲线。且若没有滚子, 则设计出的凸轮在左上角的内凹处将发生运动失真。

(3) 需用圆规与直尺规范作图, 并保留作图痕迹。且应有简要的设计流程说明。

➤ 题 4.1

参考答案:

4.1 解: 由渐开线方程

$$(1) r_k = \frac{r_b}{\cos \alpha_k} = \frac{46.985}{\cos 20^\circ} = 50.00 \text{ mm},$$

$$\theta_k = \tan \alpha_k - \alpha_k = \tan 20^\circ - 20^\circ \cdot \frac{\pi}{180} = 0.015 \text{ rad} = 0.854^\circ$$

$$\therefore \widehat{AB} = \overline{BK} = \tan \alpha_k \cdot r_b = \tan 20^\circ \cdot 46.985 = 17.10 \text{ mm},$$

$$r_k = \overline{BK} = 17.10 \text{ mm}.$$

(2) $\theta_i = 3.25^\circ = 0.0567 \text{ rad} = \tan \alpha_i - \alpha_i$ 查渐开线函数表得 $\alpha_i = 30.5^\circ$

$$r_i = \frac{r_b}{\cos \alpha_i} = \frac{46.985}{\cos 30.5^\circ} = 54.53 \text{ mm}.$$

易错点:

(1) 注意掌握各个参数的含义与相关计算公式, 不要混淆。

➤ 题 4.2

参考答案:

5 当 $\alpha = 20^\circ$, $h_a^* = 1$, $c^* = 0.25$ 的渐开线标准外齿轮的齿根圆和基圆重合时, 其齿数应多少? 当齿数大于所求出的数值时, 基圆与齿根圆哪个大, 为什么?

解: 依题, 有

$$d_f = (z - 2h_a^* - 2c^*)m \quad (\because \text{是外齿轮})$$

$$\text{基圆齿距 } p_b = \pi m \cos \alpha$$

$$\therefore d_b = \frac{z \pi m \cos \alpha}{\pi} = z m \cos \alpha$$

$$\text{令 } d_f = d_b, \text{ 即}$$

$$z m \cos \alpha = (z - 2h_a^* - 2c^*)m$$

代入数据, 解得

$$z = 41.45$$

四舍五入取整得 $z=41$

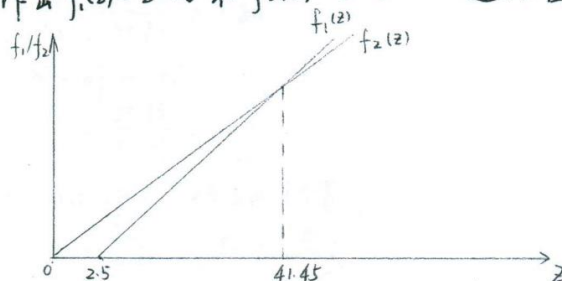
现对 d_f 和 d_b 进行比较

$$d_f = (z - 2h_a^* - 2c^*)m = (z - 2.5)m$$

$$d_b = z \cos 20^\circ \cdot m$$

对于同一齿轮, 模数 m 相同, 故只需比较 $(z - 2.5)$ 和 $z \cos 20^\circ$ 的大小.

作出 $f_1(z) = z - 2.5$ 和 $f_2(z) = z \cos 20^\circ$ 的近似图线



$\therefore$ 当 $z > 41.45$ 时, $z - 2.5 > z \cos 20^\circ$

$\therefore d_f > d_b$, 即齿根圆直径大于基圆直径。

易错点:

(2) 注意计算出的齿数应该是整数, 如无特殊情况, 按四舍五入原则向最近的整数取整, 但应保证不产生根切。

助教: 李鉴峰

邮箱: ljf18@mails.tsinghua.edu.cn

手机: 18210326536

地址: 李兆基科技大楼A517, B3-8